Auslegungsbericht

Lösungskonfigurator, Anlage für ein Wohngebäude

2026-10-10 06:59:49 UTC

Standort und Eingaben

Postleitzahl	80538 München
Koordinaten	48,140, 11,588
Jahresverbrauch	5.000 kWh
PV-Generator	10 kWp
Dachfläche 1	10 kWp, Neigung 35°, Ausrichtung 180°
Netzanschluss	3-phasig
Notstrom	Nicht benötigt
Wärmepumpe	Nein
Elektroauto	Nein

PV-Ertrag

Jahresertrag, Spanne 2005–2023	10.034 – 12.164 kWh
Mittlerer Jahresertrag	11.190 kWh
Spezifischer Ertrag	1.003 – 1.216 kWh/kWp
Quelle	PVGIS 5 (PVGIS-SARAH3) über pvlib, Systemverluste 14 %

Speicherauslegung

PV-Leistung mindestens 0,5 kWp je MWh Jahresverbrauch (HTW Berlin)	2 kWp je MWh, mindestens 0,5 · erfüllt
Nutzbare Kapazität höchstens 1,5 kWh je kWp (HTW Berlin)	1,5 kWh × 10 kWp = 15 kWh
Nutzbare Kapazität höchstens 1,5 kWh je MWh Jahresverbrauch (HTW Berlin)	1,5 kWh × 5 MWh = 7,5 kWh
Nutzbare Kapazität, HTW-Obergrenze	7,5 kWh
Vorgeschlagene nutzbare Kapazität	5,8 kWh (1 × GW6.0-BAT-D-G20)

Autarkiegrad und Eigenverbrauchsanteil

Autarkiegrad mit Speicher	61 % – 71 %
Eigenverbrauchsanteil mit Speicher	33 % – 38 %
Autarkiegrad ohne Speicher	31 % – 41 %
Eigenverbrauchsanteil ohne Speicher	15 % – 20 %
Methode	Tabellen des Unabhängigkeitsrechners der HTW Berlin; die Spanne deckt die Streuung realer Haushalte ab (meist innerhalb von 5 Prozentpunkten des Tabellenwerts)

Ertrag: PVGIS © Europäische Union · Autarkie: HTW Berlin · Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0)

Auswahlgrundlage

Wechselrichter	GoodWe GW10K-ETA-G20
Anwendung	Wohngebäude, wie gewählt · erfüllt
Phasen des Netzanschlusses	3-phasig, wie gewählt · erfüllt
Maximale PV-Eingangsleistung des Wechselrichters deckt den Generator ab	20 kW für einen Generator mit 10 kWp · erfüllt
DC/AC-Verhältnis innerhalb der Herstellergrenze	1,00, laut Hersteller höchstens 2,00 · erfüllt
Generator passt auf die MPPT-Eingänge	22 Module angeschlossen · erfüllt
Batterie von den Herstellern freigegeben	6 freigegebene Batterien · erfüllt
Stringauslegung	22 × 460 Wp in 2 Strängen; Voc bei −10 °C: 58,3 V je Modul

Herstellerfreigaben und Dokumente

GW10K-ETA-G20 + GW6.0-BAT-D-G20	Freigegeben
Dokument	GW_ESA-5-30kW_Datasheet-EN.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ESA-5-30kW_Datasheet-EN.pdf
Dokument	GW_ESA-5-30kW_User-Manual-EN_V1.5.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/GW_ESA-5-30kW_User-Manual-EN_V1.5.pdf

Das GoodWe-ESA-Datenblatt nennt die Module GW6.0-BAT-D-G20 und GW9.0-BAT-D-G20 und gibt eine Skalierbarkeit von 12 Stück an (S. 3). Das Benutzerhandbuch begrenzt eine Säule auf sechs Batterien und nennt ein Batterie-Erweiterungsset für mehr Kapazität oder eine niedrigere Säule (S. 79).

Stückliste

Menge	Position	Modell	Lieferung
1 Stk.	Hybridwechselrichter	GoodWe GW10K-ETA-G20	Linker-Produkt
1 Stk.	Batteriemodule	GoodWe GW6.0-BAT-D-G20	Linker-Produkt
22 Stk.	PV-Module nach Ihrer Wahl (Auslegung geprüft mit Trina Solar TSM-460NEG9R.28)	–	Leistung des Installateurs
1 Satz	Montagesystem für 22 Module	–	Leistung des Installateurs
60 m	PV-Strangkabel für beide Pole; Leitungsweg vor Ort aufmessen	–	Leistung des Installateurs
4 Paare	PV-Steckverbinderpaare, passend zu Modul- und Wechselrichterstecker	–	Leistung des Installateurs
1 Satz	AC-Absicherung und Netzanschluss nach VDE-AR-N 4105	–	Leistung des Installateurs

Annahmen und Grenzen

Dieser Bericht enthält keine Wirtschaftlichkeitsrechnung: keine Amortisationszeit, keinen Cashflow, keine Einspeisevergütung.

Die Stringauslegung verwendet Trina Solar TSM-460NEG9R.28 als Referenzmodul; das tatsächlich verbaute Modul kann sie verändern.

Die Autarkiewerte beschreiben einen durchschnittlichen Haushalt; Messwerte weichen je nach Verbrauchsverhalten ab.

Ohne Dachfläche nimmt der Ertrag 35° Neigung nach Süden an (Vorgabe des HTW-Rechners).

Leerlaufspannung geprüft bei −10 °C Zelltemperatur. (Planungsannahme ohne veröffentlichte Quelle)

Ertrag: PVGIS © Europäische Union · Autarkie: HTW Berlin · Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0)

MPP-Spannung geprüft bei 70 °C Zelltemperatur, mit dem Voc-Temperaturkoeffizienten des Moduls. (Planungsannahme ohne veröffentlichte Quelle)

DC-Kabel: 15 m je Strang und Pol, bis der Leitungsweg aufgemessen ist. (Planungsannahme ohne veröffentlichte Quelle)

Zwei Steckverbinderpaare je Strang: eines am Generator, eines am Wechselrichter. (Planungsannahme ohne veröffentlichte Quelle)

Nächste Schritte

Übernehmen Sie die Linker-Produkte in Ihren Lösungsentwurf und fordern Sie eine Proforma an; wir antworten innerhalb eines Werktags.

Prüfen Sie vor der Bestellung die Stringauslegung mit dem tatsächlich verbauten Modul, die Leitungswege und den Netzanschluss vor Ort.

Ertrag: PVGIS © Europäische Union · Autarkie: HTW Berlin · Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0)